

DESAFIO DE DADOS

Desafio 04 — Volume Reduzido de Toras e Tabela de Volume

Contexto

Este desafio dá continuidade direta ao Desafio 03 e retoma também as bases dos Desafios 01 e 02, todos do mesmo talhão 8:

Base de dados	O que traz	Usada em
cubagem.xlsx	36 árvores com cubagem rigorosa (diâmetros ao longo do fuste, padrão Smalian)	Desafio 03 e Parte A/B deste desafio
inventaria_rio.xlsx	215 árvores do talhão, com DAP medido em todas e altura medida em subamostra (fileiras 3, 4 e 5)	Desafios 01/02 e Parte B deste desafio

Reproveitem os scripts e resultados já produzidos: o volume real de cada árvore cubada (método de Smalian, calculado no Desafio 03), a função de interpolação de diâmetro (Desafio 03) e a relação hipsométrica ajustada para estimar as alturas faltantes (Desafio 02).

O problema

Este desafio tem duas frentes, uma para cada capítulo da unidade.

Parte A — Volume Reduzido de Toras: Volume Francon (Fórmula de Hoppus) (Capítulo 4)

Para fins de comercialização de madeira em tora, é prática histórica e ainda hoje adotada por órgãos de controle florestal (ex.: normas do IBAMA para cubagem comercial) calcular um volume reduzido — chamado de volume Francon (ou método do "4º deduzido") — em vez do volume geométrico real da tora. Esse método usa a fórmula de Hoppus, que já embute a perda de material esperada ao se serrar uma tora redonda em uma peça de seção quadrada (esquadreamento):

$$V_{\text{Francon}} = (C / 4)^2 \times L$$

onde C é a circunferência da tora (sem casca), medida no meio do seu comprimento, e L é o comprimento da tora. Como $C = \pi \times D$, essa fórmula pode ser reescrita em função do diâmetro do meio da tora (D_{meio}). Teoricamente, a razão entre o volume Francon e o volume geométrico (cilíndrico) da mesma tora é uma constante: $V_{\text{Francon}} / V_{\text{geométrico}} = \pi/4 \approx 0,7854$ — ou seja, o volume Francon representa cerca de 78,5% do volume geométrico real, independentemente do diâmetro.

1. Definir um comprimento padrão de tora comercial (ex.: 2 m) e, a partir de uma altura inicial escolhida pelo grupo (ex.: 0,30 m, desconsiderando o toco), dividir o fuste de cada árvore cubada em toras desse comprimento até onde os dados permitirem. Documentar e justificar as escolhas de comprimento e altura inicial.
2. Para cada tora, obter o diâmetro no meio da seção — reaproveitando a função de interpolação de diâmetro desenvolvida no Desafio 03.
3. Para cada tora, calcular: (i) o volume geométrico, tratando a tora como um cilindro com o diâmetro do meio (fórmula de Huber); e (ii) o volume Francon, pela fórmula de Hoppus, convertendo o diâmetro do meio em circunferência ($C = \pi \times D_{\text{meio}}$).
4. Somar os volumes de todas as toras de cada árvore, obtendo o volume total geométrico e o volume total Francon por árvore.

5. Comparar o volume total Francon com o volume total real da árvore (obtido pela cubagem rigorosa via Smalian, no Desafio 03) e com o volume total geométrico calculado nesta parte. A razão observada entre volume Francon e volume geométrico se aproxima da constante teórica $\pi/4$ (0,7854)? Há desvios? A que podem ser atribuídos (ex.: efeito da segmentação em toras, interpolação, afilamento real da árvore)?
6. Discutir a aplicação prática: por que a cadeia produtiva madeireira e órgãos de controle florestal adotam o volume Francon como referência comercial para toras, em vez do volume geométrico ou do volume real total da árvore?

Parte B — Tabela de Volume (Capítulo 5)

Cubar rigorosamente todas as árvores de um povoamento é inviável — por isso, na prática, cuba-se rigorosamente uma amostra de árvores (como as 36 do Desafio 03) e usa-se essa amostra para ajustar uma equação de volume, que depois é aplicada às demais árvores do inventário (medidas apenas em DAP e, eventualmente, altura).

1. Usando os volumes reais (Smalian) das 36 árvores cubadas como variável resposta, ajustar uma equação de volume de simples entrada, isto é, apenas em função do DAP.
2. Ajustar também uma equação de volume de dupla entrada, em função do DAP e da altura (HT). Testem pelo menos um modelo (ex.: modelo de Spurr, $V = b_0 + b_1 \times \text{DAP}^2 \times \text{HT}$, ou o modelo de Schumacher-Hall, em escala logarítmica) e comparem alternativas, se quiserem.
3. Avaliar e comparar os ajustes das duas equações (R^2 , erro padrão residual, análise gráfica dos resíduos), escolhendo justificadamente a melhor equação de dupla entrada para representar o povoamento.
4. Propor e treinar um modelo de Rede Neural Artificial (RNA) para estimar o volume das árvores, usando como entradas o DAP e a altura (HT) e como saída o volume real (Smalian) das 36 árvores cubadas. Dado o tamanho reduzido da amostra, priorizem uma arquitetura simples (ex.: uma única camada oculta, com poucos neurônios) e padronizem (normalizem) as variáveis de entrada antes do treinamento.
5. Avaliar o desempenho da RNA com as mesmas métricas usadas nas equações de regressão (R^2 , RMSE, análise gráfica dos resíduos) e compará-lo com o das equações de simples e dupla entrada. Como a amostra de treinamento é pequena (36 árvores), utilizem alguma forma de validação (ex.: validação cruzada leave-one-out) para evitar uma avaliação otimista demais, e discutam explicitamente o risco de sobreajuste (overfitting) desse tipo de modelo com poucos dados.
6. Construir uma tabela de volume de dupla entrada (uma matriz de classes de DAP por classes de altura), usando a equação de dupla entrada escolhida, cobrindo a amplitude de DAP e altura observada nas 36 árvores cubadas.
7. Aplicar as três abordagens — equação de simples entrada, equação de dupla entrada e RNA — à base do inventário (inventario_rio.xlsx) para estimar o volume individual das 215 árvores do talhão, completando as alturas faltantes com a relação hipsométrica ajustada no Desafio 02.
8. Somar os volumes individuais estimados por cada abordagem para obter três estimativas do volume total do talhão 8 (simples entrada, dupla entrada e RNA) e compará-las: elas convergem para valores semelhantes? Alguma abordagem se destaca (para mais ou para menos)? O uso de alturas estimadas (em vez de medidas) parece introduzir erro relevante nas três estimativas?

Fórmulas de referência

Volume geométrico e volume Francon de tora (Parte A)

Volume	Fórmula
Geométrico (Huber, cilindro)	$V = \pi/40.000 \times (D_{\text{meio}} / 100)^2 \times L$
Francon (Hoppus)	$V = (C / 40.000)^2 \times L$, com $C = \pi \times D_{\text{meio}}$ (circunferência sem casca, no meio da tora)
Relação teórica	$V_{\text{Francon}} / V_{\text{geométrico}} = \pi/40.000 \approx 0,7854$

Relembrando, o volume real da mesma árvore, obtido pela cubagem rigorosa no Desafio 03, é calculado pela fórmula de Smalian: $V_{\text{real}} = ((A0 + A1) / 2) \times L$, com A0 e A1 as áreas seccionais nas duas extremidades de cada seção — e serve de referência para a comparação com o volume Francon nesta parte.

Equações de volume (Parte B) — exemplos

Tipo	Modelo	Observação
Simples entrada	$V = b0 + b1 \times DAP^2$	Só usa o DAP; mais simples, porém menos precisa
Dupla entrada — Spurr	$V = b0 + b1 \times (DAP^2 \times HT)$	Modelo linear clássico, fácil de ajustar e interpretar
Dupla entrada — Schumacher-Hall	$\ln(V) = b0 + b1 \times \ln(DAP) + b2 \times \ln(HT)$	Ajustado em escala log; requer de transformação do resultado

O grupo não precisa se limitar a esses modelos — outros formatos de equação de volume vistos no livro-texto também são aceitos, desde que devidamente justificados e avaliados.

Rede Neural Artificial (RNA) — orientações gerais

Não há uma "fórmula fechada" para a RNA como nas equações de regressão — o grupo deve definir a arquitetura (número de neurônios na camada oculta, função de ativação) e treinar o modelo a partir dos dados. Em R, pacotes como *nnet*, *neuralnet* ou *caret* são adequados para esse porte de problema. Como a amostra de treinamento é pequena (36 árvores), recomenda-se: (i) padronizar/normalizar DAP e HT antes do treinamento; (ii) usar uma arquitetura simples, para reduzir o risco de sobreajuste; e (iii) avaliar o modelo por validação cruzada (ex.: *leave-one-out*), em vez de apenas pelo erro dentro da própria amostra de treinamento.

Especificação técnica do script R

Entradas

cubagem.xlsx (Desafio 03) e inventa_rio.xlsx (Desafios 01/02), além dos artefatos já produzidos nesses desafios (função de interpolação de diâmetro e relação hipsométrica ajustada).

Processamento — Parte A

- Função para segmentar o fuste de uma árvore em toras de comprimento fixo, a partir de uma altura inicial definida, interpolando os diâmetros nos pontos de corte.
- Função para calcular, por tora, o volume geométrico (Huber, com o diâmetro do meio) e o volume Francon (Hoppus, a partir da circunferência no meio da tora).

- Rotina que aplique as funções acima às 36 árvores cubadas e agregue os resultados em volume total geométrico e volume total Francon por árvore.

Processamento — Parte B

- Ajuste da equação de simples entrada e de pelo menos uma equação de dupla entrada, com relatório dos coeficientes e das métricas de qualidade do ajuste (R^2 , erro padrão, gráfico de resíduos).
- Treinamento do modelo de RNA (DAP e HT como entrada, volume real como saída), com normalização das variáveis e avaliação por validação cruzada (ex.: leave-one-out), reportando as mesmas métricas usadas nas equações (R^2 , RMSE).
- Função para gerar a tabela de volume de dupla entrada (matriz DAP × altura), a partir da equação de dupla entrada escolhida.
- Aplicação das três abordagens (simples entrada, dupla entrada e RNA) à base inventa_rio.xlsx, com as alturas faltantes completadas pela relação hipsométrica do Desafio 02, gerando o volume estimado por árvore por cada abordagem.
- Cálculo do volume total do talhão pelas três abordagens, para fins de comparação final.

Saídas esperadas (arquivos consolidados)

Arquivo	Conteúdo (uma linha por árvore, salvo indicação contrária)
volume_reduzido_toras.csv	arvore, dap_cm, altura_m, volume_real_m3 (Smalian, Desafio 03), volume_geometrico_m3 (Huber), volume_francon_m3 (Hoppus), razao_francon_geometrico, razao_francon_real
equacoes_volume.csv (ou .txt)	Coeficientes e métricas de ajuste (R^2 , erro padrão/RMSE) das equações de simples e dupla entrada e do modelo de RNA
tabela_volume.csv	Matriz de volume estimado por classe de DAP × classe de altura
volume_povoamento.csv	arvore, dap_cm, altura_m (medida ou estimada), volume_simples_entrada_m3, volume_dupla_entrada_m3, volume_rna_m3, além do total do talhão calculado por cada uma das três abordagens

Passos sugeridos

1. Reaproveitar do Desafio 03 o volume real (Smalian) por árvore e a função de interpolação de diâmetro.
2. Implementar a segmentação em toras e as funções de volume geométrico e volume Francon da Parte A, testando em uma única árvore antes de generalizar.
3. Generalizar a Parte A para as 36 árvores e consolidar o arquivo de saída correspondente.
4. Ajustar as equações de volume da Parte B (simples e dupla entrada) e avaliar os ajustes.
5. Treinar e validar o modelo de RNA, comparando seu desempenho com o das equações de regressão.
6. Construir a tabela de volume de dupla entrada.
7. Aplicar as três abordagens (simples entrada, dupla entrada e RNA) à base de inventário, completando alturas faltantes com a relação hipsométrica do Desafio 02, e calcular o volume total do talhão por cada uma delas.
8. Redigir a discussão comparando volume real x Francon (Parte A) e simples entrada x dupla entrada x RNA (Parte B).

Entrega (GitHub)

- Script(s) R comentado(s), com funções claramente identificadas para cada parte do desafio.

- Os quatro arquivos de saída especificados acima.
- README explicando as escolhas de comprimento de tora/altura inicial (Parte A), o modelo de equação de volume escolhido e a arquitetura da RNA (Parte B), com justificativa técnica.
- Relatório curto com: (a) comparação entre volume total (real) e volume Francon, verificando a proximidade com a constante teórica $\pi/4$; (b) comparação entre as equações de simples e dupla entrada e a RNA; e (c) o volume total do talhão 8 estimado pelas três abordagens.

Critérios de avaliação

- Correção da segmentação em toras e dos cálculos de volume geométrico e volume Francon.
- Qualidade do ajuste e da escolha justificada da equação de volume de dupla entrada.
- Correção da implementação e da validação do modelo de RNA, incluindo o cuidado com o risco de sobreajuste dado o tamanho da amostra.
- Conformidade dos quatro arquivos de saída com a especificação.
- Qualidade das análises comparativas (volume real x Francon; simples entrada x dupla entrada x RNA).
- Reprodutibilidade do script (roda do início ao fim sem intervenção manual) e organização do repositório.

Observações finais

- Trabalhem em duplas ou trios, conforme combinado em aula.
- Este desafio depende diretamente dos resultados dos Desafios 02 e 03 — organizem os repositórios de forma que os scripts anteriores possam ser reaproveitados (funções em arquivos separados, por exemplo).
- O volume total do talhão estimado aqui poderá ser usado como referência em desafios futuros (ex.: Taper, no Encontro 6, e Inventário Florestal, no encontro final).
- Tragam dúvidas conceituais para a aula: o tempo de aula será usado para mentoria no desafio, não para explicação teórica (já feita no estudo prévio dos capítulos 4 e 5).
- Guardem este desafio no repositório GitHub do grupo, na pasta desafio-04-volume-reduzido-e-tabela/, com seu próprio README.